

本节内容

IP 多播

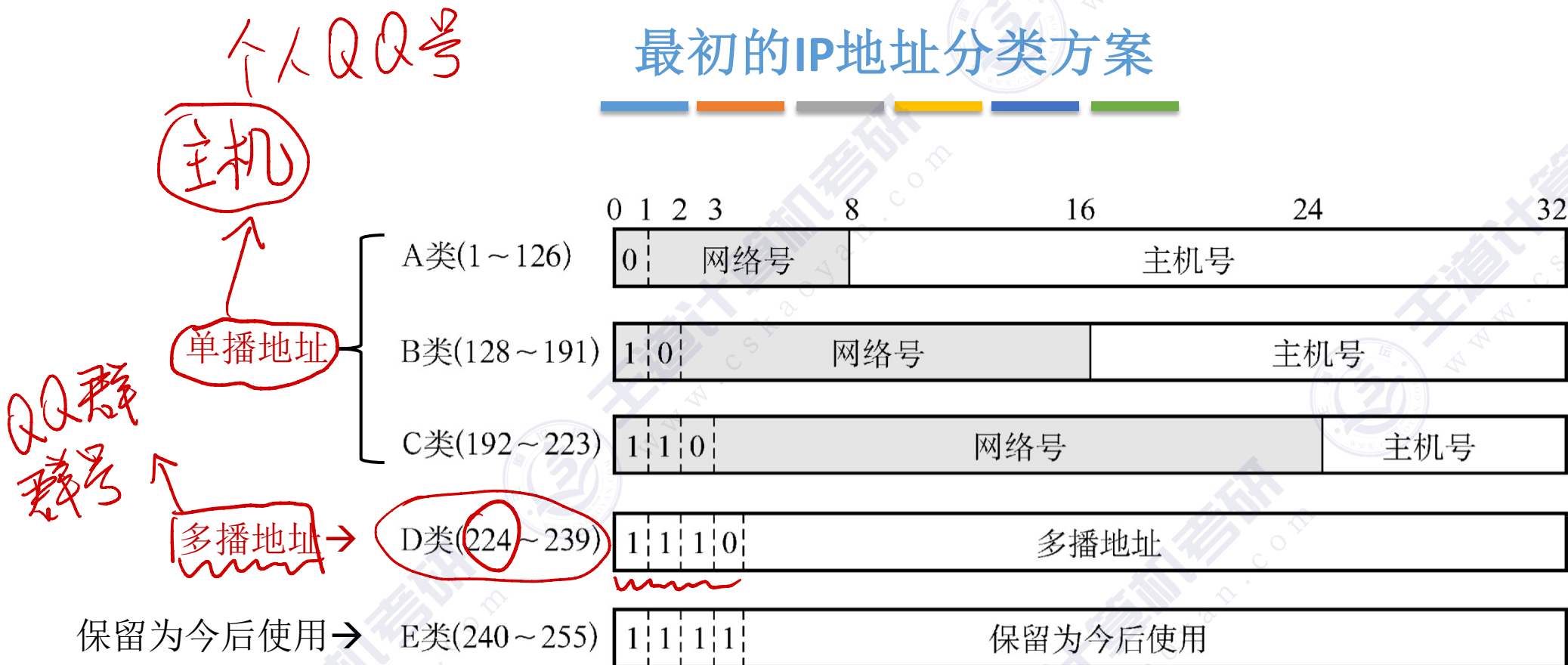
本节总览

IP多播

多播的概念

IP多播地址

最初的IP地址分类方案



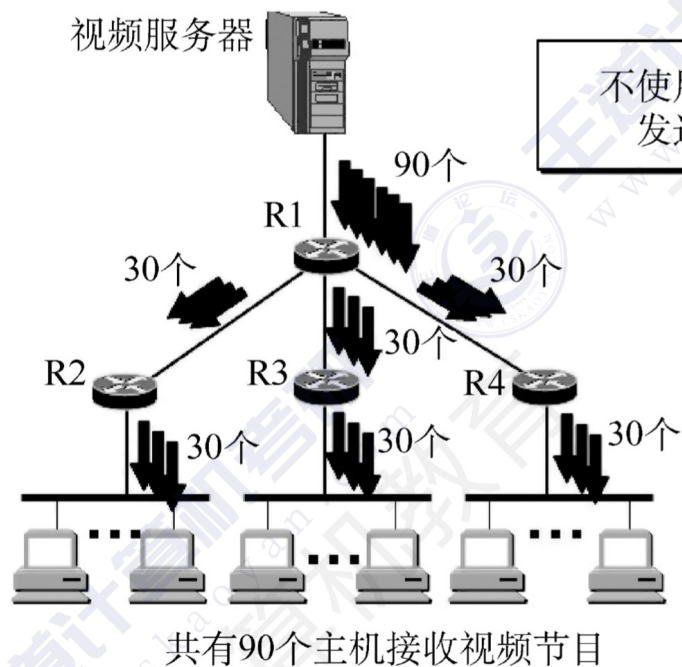
时代背景：IPv4协议是1981年发明的，当时只有政府、学校、军队等大机构会使用互联网。完全没有预料到互联网用户会迎来爆炸性增长。因此IPv4协议中，地址位数仅设计了32bit ($2^{32} \approx 42$ 亿)

注：IP地址资源由ICANN（互联网名字和数字分配机构）进行分配（有偿租用）

IP多播的作用

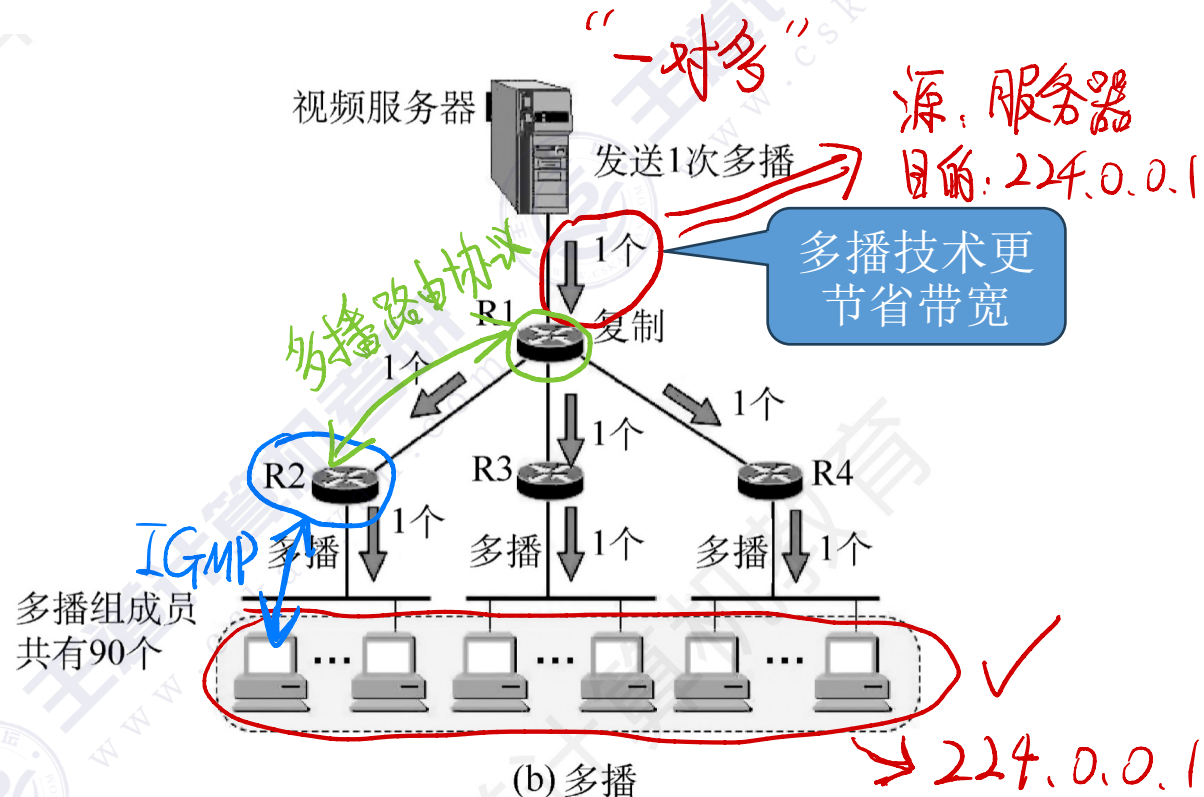
IP多播（Multicast），曾译为“**IP组播**”。

IP多播技术诞生于1980s末，被用于直播、视频会议等。近些年，IP多播技术常用于实现 IPTV（网络电视）



(a) 单播

IP单播 ≈ 给个人QQ号发消息
IP单播地址 ≈ 个人QQ号



(b) 多播

IP多播 ≈ 给某个QQ群发消息
IP多播地址 ≈ QQ群号

知识回顾与重要考点

→ 目的IP地址：多播地址

IP多播

相关概念

IP多播：源主机发送一个IP多播分组，再由多播路由器“多口转发”

多播路由器：支持“IP多播”功能的路由器（运行 IGMP协议、多播路由协议）

IGMP协议 { 作用：是主机和路由器之间的多播管理协议，用于管理主机对多播组的加入和离开（类似“加QQ群、退QQ群”）

IGMP协议属于网络层，使用IP协议提供的服务，IP首部的协议字段=2

多播路由协议：多播路由器之间通过“多播路由协议”得知哪些接口处有多播组成员

IP多播地址

类比：IP多播地址~QQ群号，IP单播地址~个人QQ号

一个多播地址，对应一个多播组，可能包含多台主机

范围 = 224.0.0.0~239.255.255.255（即IPv4的D类地址，前四位是1110）

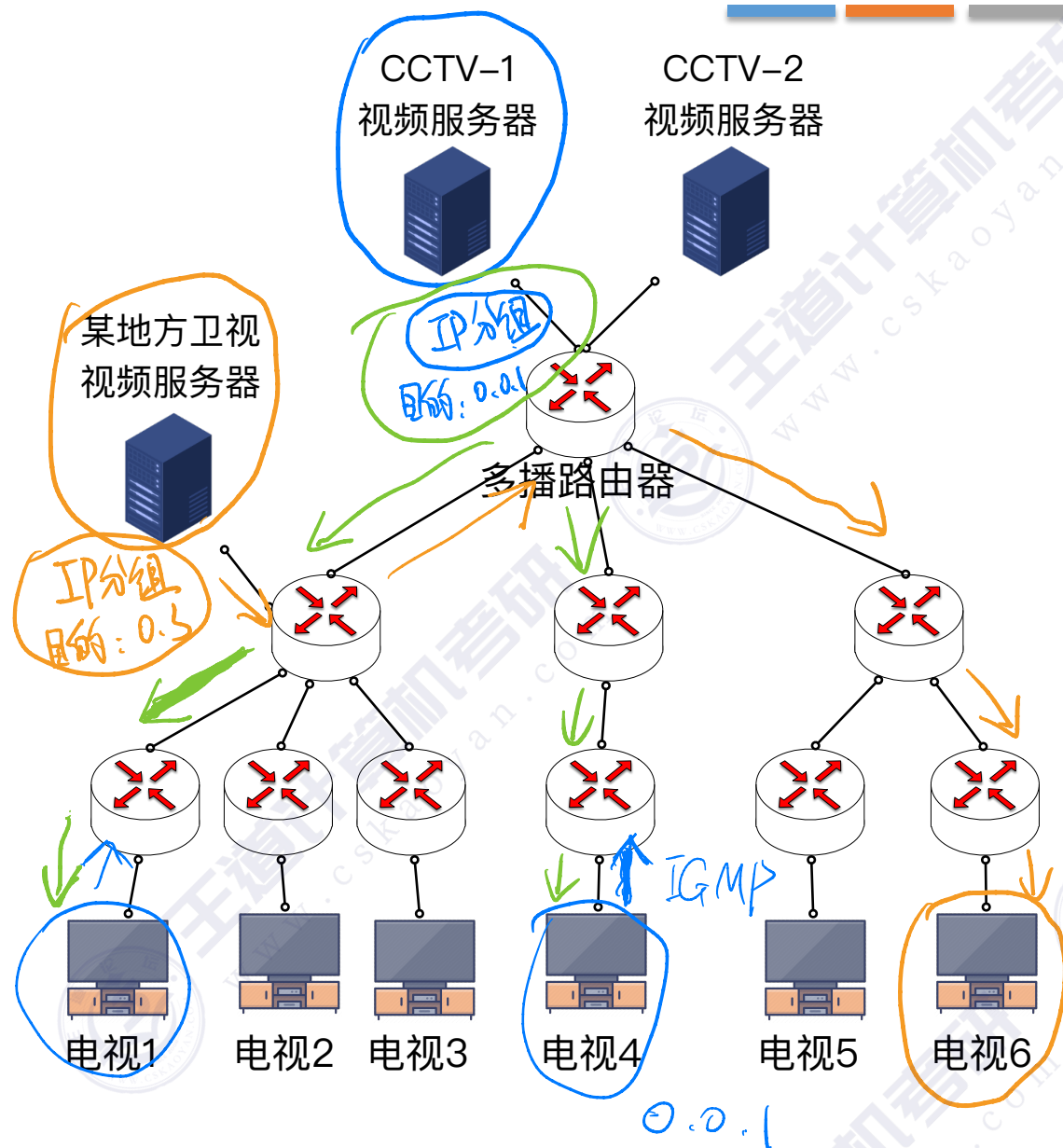
IP多播特点

1) 多播IP数据报也是“尽最大努力交付”，不提供可靠交付。

2) 多播地址只能作为目的地址，而不能作为源地址。

3) 对多播数据报不产生 ICMP 差错报文。

拓展：IPTV 实现原理示意（不考） 放松！放松！



假设：

收看 CCTV-1 的电视绑定 224.0.0.1 多播组

收看 CCTV-2 的电视绑定 224.0.0.2 多播组

收看 某地方卫视 的电视绑定 224.0.0.3 多播组

电视调台 = 主机退出一个多播组、并加入另一个多播组
(用IGMP协议实现)

看某个电视频道 = 接收对应的视频服务器的IP组播分组